

1 Bernoulli Formel

2024-10-30

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

- 20 aufgaben multiple choice
- jede aufgabe hat genau 5 aufgaben, genau eine ist richtig
- Jede aufgabe wird mit 1 BE berechnet

Wie wahrscheinlich, alle richtig: $(\frac{1}{5})^2$

Wie wahrscheinlich genau 50% richtig

$$\binom{20}{10} \cdot 0.2^{10} \cdot 0.8^{10}$$

Eine Note 1 (mindestens 80% richtig, 17 Aufgaben)

$$\binom{20}{17} \cdot 0.2^{17} \cdot 0.8^3$$

$$\sum_{n=17}^{20} \binom{20}{n} \cdot 0.2^n \cdot 0.8^{20-n} = \frac{76081}{95367431640625} \approx 7.978 \cdot 10^{-10}$$

Einen unterkurs (<45%)

$$P(x \leq 8) = \sum_{n=0}^8 P(x = n) = \sum_{n=0}^8 \binom{20}{n} \cdot 0.2^n \cdot 0.8^{20-n} = \frac{94415494316032}{95367431640625} \approx 0.99$$

TR-Befehle:

Der C.A.S. befehl ist: *binomialPDF* fuer einfache Wahrscheinlichkeiten und *binomialCDF* fuer kummulierte Wahrscheinlichkeiten

Diese gehören **nicht** die Dokumentation. In diese gehört zum Beispiel diese hier:

$$P(9 \leq x \leq 12) \approx 9,97 \cdot 10^{-3}$$

Kommulieren

Aufaddieren von Wahrscheinlichkeiten heist "kommulieren"